

데이터베이스 모델링

- 현실 세계의 데이터를 테이블 구조로 설계하는 과정

주요 개념:

- 엔티티(Entity): 저장할 대상 (고객, 상품, 주문)
- 속성(Attribute): 엔티티의 특징 (고객명, 가격, 날짜)
- 관계(Relationship): 엔티티 간의 연결 (고객이 주문을 함)
- 기본키(PK): 각 행을 유일하게 식별하는 값
- 외래키(FK): 다른 테이블을 참조하는 값

예시

정규화

- 데이터의 중복을 줄이고 데이터 무결성을 높이기 위해 테이블을 체계적으로 분리하는 과정
- 1NF → 2NF → 3NF 단계로 진행

정규화의 핵심 개념: 함수 종속성

- $A \rightarrow B$ 는 "A를 알면 B가 결정된다"는 의미
- 예를 들어 학번 $\rightarrow$ 학생이름 — 학번을 알면 학생 이름이 딱 하나로 결정
- 이때 A를 결정자, B를 종속자 라 부른다.
- 정규화는 이 종속 관계를 정리해서 테이블 구조를 올바르게 만드는 과정

1NF — 제1정규형 (First Normal Form)

- 규칙: 모든 컬럼의 값은 원자값(Atomic Value)이어야 한다.
- 즉, 하나의 셀에 하나의 값만 가져야 합니다.
- 위반하는 경우는
 - 하나의 셀에 여러 값이 포함된 경우("국어, 영어, 수학")
 - 같은 의미의 컬럼이 반복되는 경우(과목1, 과목2, 과목3)

1NF 규칙: 각 컬럼은 하나의 원자값만 가져야 한다. 다중값, 반복 컬럼 금지

1NF 예시

위반 사례 1 — 다중값 컬럼

학번 PK	이름	수강과목 위반!
S001	김철수	국어, 영어, 수학
S002	이영희	영어, 과학

하나의 셀에 "국어, 영어, 수학" — 특정 과목 수강생 조회나 집계가 불가능합니다.

위반 사례 2 — 반복 컬럼

학번 PK	이름	과목1 위반!	과목2	과목3
S001	김철수	국어	영어	수학
S002	이영희	영어	과학	-

과목이 4개가 되면? 컬럼을 추가해야 합니다. NULL이 가득 차고 스키마가 계속 변경됩니다.

↓ 1NF 적용

1NF 완료 — 행으로 분리

학번 PK	과목 PK	이름
S001	국어	김철수
S001	영어	김철수
S001	수학	김철수
S002	영어	이영희
S002	과학	이영희

각 셀이 원자값 하나만 가집니다. 기본키가 (학번 + 과목)의 복합키가 됩니다.
"영어를 수강하는 학생 목록"을 이제 쿼리로 조회할 수 있습니다.

2NF - 제2정규형

- 규칙: 1NF 를 만족하고, 기본키가 아닌 모든 컬럼이 기본키 전체에 완전 함수 종속이어야 한다.
- 이는 복합키(두 개 이상의 컬럼으로 구성된 PK)가 있을 때 의미가 있다.
- 복합키의 일부 컬럼에만 종속되는 것을 부분 종속(Partial Dependency) 이라 하며, 2NF는 이를 제거한다.

2NF 규칙: 부분 종속 제거. 기본키가 복합키일 때, 일반 컬럼이 복합키의 일부에만 종속되면 안 된다.

2NF - 예시

학번 PK	과목코드 PK	성 적	학생이름 부분종속	과목명 부분종속
S001	C01	A	김철수	데이터베이스
S001	C02	B+	김철수	알고리즘
S002	C01	A+	이영희	데이터베이스
S002	C03	B	이영희	운영체제

함수 종속 관계 분석

학번 + 과목코드 → 성적 완전 종속 (두 키 모두 필요)

학번 → 학생이름 부분 종속! (학번만으로 결정됨)

과목코드 → 과목명 부분 종속! (과목코드만으로 결정됨)

김철수가 3과목을 수강하면 "김철수"가 3번 저장됩니다. 이름이 바뀌면 모든 행을 수정해야 하며, 하나라도 빠지면 데이터 불일치가 발생합니다.

2NF 적용 - 부분종속을 별도 테이블로 분리

수강 테이블 (완전 종속만)

학번 PK FK	과목코드 PK FK	성적
S001	C01	A
S001	C02	B+
S002	C01	A+
S002	C03	B

학생 테이블

학번 PK	학생이름
S001	김철수
S002	이영희

과목 테이블

과목코드 PK	과목명
C01	데이터베이스
C02	알고리즘
C03	운영체제

↓
학생 이름은 학생 테이블에 딱 1번만 저장됩니다. 이름이 바뀌어도 학생 테이블 1행만 수정하면 됩니다.

3NF — 제3정규형 (Third Normal Form)

- 규칙: 2NF 를 만족하고, 기본키가 아닌 컬럼이 다른 비-키 컬럼에 의존해서는 안 된다.
- 이것을 이행 종속(Transitive Dependency) 이라고 합니다.
- 기본키 $\rightarrow A \rightarrow B$ 형태로 B가 기본키를 거쳐 간접적으로 종속되는 경우

3NF 규칙: 이행 종속 제거. 일반 컬럼이 다른 일반 컬럼에 의존하는 $PK \rightarrow A \rightarrow B$ 연쇄를 끊는다.

직원ID PK	직원명	부서코드	부서명 이행종속	부서위치 이행종속
E001	김철수	D01	개발팀	3층
E002	이영희	D01	개발팀	3층
E003	박민준	D02	마케팅팀	5층
E004	최수연	D01	개발팀	3층

이행 종속 연쇄 발견

직원ID → 부서코드 → 부서명 직원ID가 직접 결정하지 않음

직원ID → 부서코드 → 부서위치 부서코드를 거쳐 간접 종속

개발팀이 4층으로 이사하면 "3층"이 적힌 모든 행을 수정해야 합니다. 직원이 100명이면 100행 수정. 하나라도 빠지면 같은 부서인데 위치가 달라지는 불일치 발생.

↓ 3NF 적용 — 이행 종속을 별도 테이블로 분리

직원 테이블

직원ID PK	직원명	부서코드 FK
E001	김철수	D01
E002	이영희	D01
E003	박민준	D02
E004	최수연	D01

부서 테이블

부서코드 PK	부서명	부서위치
D01	개발팀	3층
D02	마케팅팀	5층

개발팀이 4층으로 이사하면 부서 테이블의 **D01 행 1개**만 수정합니다.
직원이 몇 명이든 상관없이 — 자동으로 최신 정보가 반영됩니다.

1NF**원자값**

Atomic Values

- 다중값 컬럼 제거
- 반복 컬럼 그룹 제거
- 각 셀 = 값 하나

2NF**완전 종속**

Full Dependency

- 부분 종속 제거
- 복합키 일부에만 의존하는 컬럼 분리
- 단일키 테이블은 자동 만족

3NF**직접 종속**

No Transitive

- 이행 종속 제거
- $PK \rightarrow A \rightarrow B$ 연쇄 차단
- 일반 컬럼 간 의존 금지

단계	제거 대상	발생하는 이상 현상	발견 방법
1NF	다중값, 반복 컬럼	WHERE 절로 특정 값 검색 불가, 집계 불가	셀에 구분자(,)가 있는가? 컬럼 이름이 과목1/과목2/...인가?
2NF	부분 종속	수정 이상 — 일부 행만 수정되는 불일치	복합키가 있는가? 일반 컬럼이 키 일부만으로 결정되는가?
3NF	이행 종속	수정 이상 — 동일 정보가 여러 행에 중복	일반 컬럼 A가 다른 일반 컬럼 B를 결정하는가? ($PK \rightarrow A \rightarrow B$ 체인)

빠른 체크리스트

테이블을 설계하거나 기존 테이블을 점검할 때 순서대로 확인

1NF 체크

- 컬럼 값에 콤마나 구분자가 포함되었나? 과목1, 과목2처럼 숫자가 붙은 반복 컬럼은 없는가?

2NF 체크:

- 복합키가 있다면, 일반 컬럼들이 복합키 전체가 아니라 일부에만 의존하는가? (단일 PK 테이블은 자동으로 2NF 충족)

3NF 체크:

- 일반 컬럼 A를 알면 다른 일반 컬럼 B가 결정되는가? 즉, $PK \rightarrow A \rightarrow B$ 연쇄가 있는가?

2NF와 3NF 모두 결국 같은 답으로 귀결됩니다. 중복이 발생하는 컬럼 묶음을 새 테이블로 분리하고, 원래 테이블에는 외래키(FK)만 남긴다.

비정규화 (원본)

- 주문 데이터를 그냥 하나의 테이블에 다 넣었을 때 생기는 문제입니다.

주문 테이블 (정규화 전)

주문번호	고객명	고객주소	상품목록 다중값!	배송지
1001	김철수	서울 강남구	노트북, 마우스, 키보드	서울 강남구
1002	이영희	부산 해운대	모니터	부산 해운대
1003	김철수	서울 강남구	헤드셋, 웹캠	서울 강남구

- ❌ 문제1: 반복 데이터 — 김철수의 주소가 두 번 저장됨. 주소가 바뀌면 모든 행을 수정해야 함.
- ❌ 문제2: 다중값 컬럼 — 상품목록에 여러 값이 콤마로 구분됨. 검색, 집계가 불가능.
- ❌ 문제3: 중복 의존성 — 배송지가 고객주소와 항상 같음 (데이터 중복).

1NF — 원자값 (Atomic Values)

- 규칙: 각 컬럼에는 하나의 값만! 다중값 컬럼을 행으로 분리한다.

주문 테이블 (1NF)

주문번호 PK	상품ID PK	고객명	고객주소	상품명
1001	P01	김철수	서울 강남구	노트북
1001	P02	김철수	서울 강남구	마우스
1001	P03	김철수	서울 강남구	키보드
1002	P04	이영희	부산 해운대	모니터
1003	P05	김철수	서울 강남구	헤드셋

✓ 다중값 컬럼이 사라지고, 상품별로 행을 분리

✓ 기본키가(주문번호 + 상품ID)의 복합키로 구성

✗ 아직 문제: 김철수의 이름과 주소가 3번 반복

✗ 부분 종속: 고객명.주소는 주문번호에만 의존하는데, 상품ID까지 포함한 복합키에 묶여 있다.

1NF — 완전 함수 종속

- 규칙: 부분 종속 제거! 복합키의 일부에만 의존하는 컬럼을 분리합니다.

- 주문_상품 테이블

- 고객 테이블

고객ID PK	고객명	고객주소
C01	김철수	서울 강남구
C02	이영희	부산 해운대

주문번호 PK	고객ID FK	상품ID PK	상품명
1001	C01	P01	노트북
1001	C01	P02	마우스
1001	C01	P03	키보드
1002	C02	P04	모니터

✓ 고객 정보가 한 번만 저장됩니다. 주소가 바뀌어도 고객 테이블 1행만 수정하면 됩니다.

✗ 아직 문제: 상품명이 상품ID에만 의존하는데 주문_상품 테이블에 있습니다.

✗ 이행 종속: 주문번호 → 상품ID → 상품명 (간접 의존)

3NF — 이행 종속 제거

- 규칙: 기본키가 아닌 컬럼에 의존하는 컬럼 분리! $A \rightarrow B \rightarrow C$ 관계를 끊어냅니다.

고객 테이블

고객ID PK	고객명	고객주소
C01	김철수	서울 강남구
C02	이영희	부산 해운대

주문 테이블

주문번호 PK	고객ID FK	주문일자
1001	C01	2024-01-15
1002	C02	2024-01-16
1003	C01	2024-01-17

주문 상품 테이블(중개)

주문번호 PK FK	상품ID PK FK	수량
1001	P01	1
1001	P02	2
1001	P03	1

상품 테이블

상품ID PK	상품명	가격	카테고리
P01	노트북	1,200,000	컴퓨터
P02	마우스	35,000	주변기기

- ✓ 4개의 테이블로 완전히 분리되었습니다.
- ✓ 데이터 중복 없음 — 각 정보가 딱 한 곳에만 존재합니다.
- ✓ 수정 시 오류 없음 — 상품 가격을 바꿔도 상품 테이블 1행만 수정합니다.
- ✓ 삭제 이상 없음 — 주문을 삭제해도 고객/상품 정보는 유지됩니다.

정규화 단계 요약

단계	핵심 규칙	해결하는 문제
1NF	컬럼은 원자값만	다중값 컬럼, 반복 그룹
2NF	부분 종속 제거	복합키의 일부에만 의존하는 컬럼
3NF	이행 종속 제거	$A \rightarrow B \rightarrow C$ 간접 의존 관계

정규화를 통해 데이터 이상(Anomaly) 현상을 제거

1. 삽입 이상: 주문이 없는 신규 고객의 정보를 저장할 수 없음 (PK가 주문번호라면)
2. 수정 이상: 김철수의 주소가 10개 행에 있다면, 10개를 모두 수정해야 함. 하나라도 빠지면 데이터 불일치 발생
3. 삭제 이상: 주문을 취소해서 행을 삭제하면, 고객 정보도 함께 사라짐